

Propuesta de Gestión Integral del IANC

Blindaje Jurídico y Fiscal ante el Detrimento Patrimonial en
Sistemas de Acueducto de Colombia.

SECCIÓN 01

Marco Normativo Aplicable

Relación jerárquica de la normativa que rige la eficiencia y el control fiscal en Colombia.

Fundamentos Legales del Sector

Norma	Alcance Principal	Relación con el IANC
Constitución Política	Arts. 365 - 370	Mandato de eficiencia en servicios públicos estatales.
Ley 142 de 1994	Régimen de Servicios	Obligatoriedad de control de pérdidas y eficiencia.
Ley 610 de 2000	Resp. Fiscal	Tifica la gestión ineficiente como daño patrimonial.
Res. CRA 943 de 2021	Compilación Reg.	Establece el estándar de eficiencia técnica (Umbral 30%).
Ley 1474 de 2011	Anticorrupción	Diligencia en la custodia de activos y recursos del Estado.

| Responsabilidades por Tipo de Empresa

Empresas Oficiales

Gerentes y directivos son **Servidores Públicos**. El IANC alto genera responsabilidad fiscal directa y personal bajo la Ley 610.

Empresas Mixtas

El control fiscal recae sobre la cuota de capital público. La gestión ineficiente afecta el patrimonio estatal y los dividendos del municipio.

Empresas Privadas (Operadores)

Bajo la **Sentencia C-736/07**, el operador privado es "Gestor Fiscal" al administrar redes del Estado. Responde con su patrimonio por el deterioro de activos estatales derivado de la negligencia técnica (fugas no atendidas).

| Impacto de la Ineficiencia Técnica

\$130K

Millones: Caso EAAB (Bogotá)

Precedente de la Contraloría

Los hallazgos representativos demuestran que superar el ****30%**** de IANC sin intervención técnica es considerado una "pérdida no aceptable" y un gasto ineficiente de recursos públicos invertidos en potabilización.

| Tipificación del Daño Patrimonial



Daño Emergente

Pérdida directa de recursos ya invertidos: químicos, energía y personal para agua que se fuga.

Lucro Cesante

Ingresos que dejan de percibirse por ineficiencia en micromedición y fallas de catastro.



Culpa Grave

Se configura por la **omisión de medios técnicos** disponibles para detectar y reparar fugas.

SECCIÓN 02

Estrategias de Mitigación

Implementación de tecnologías para la reducción de pérdidas y blindaje de responsabilidad fiscal.

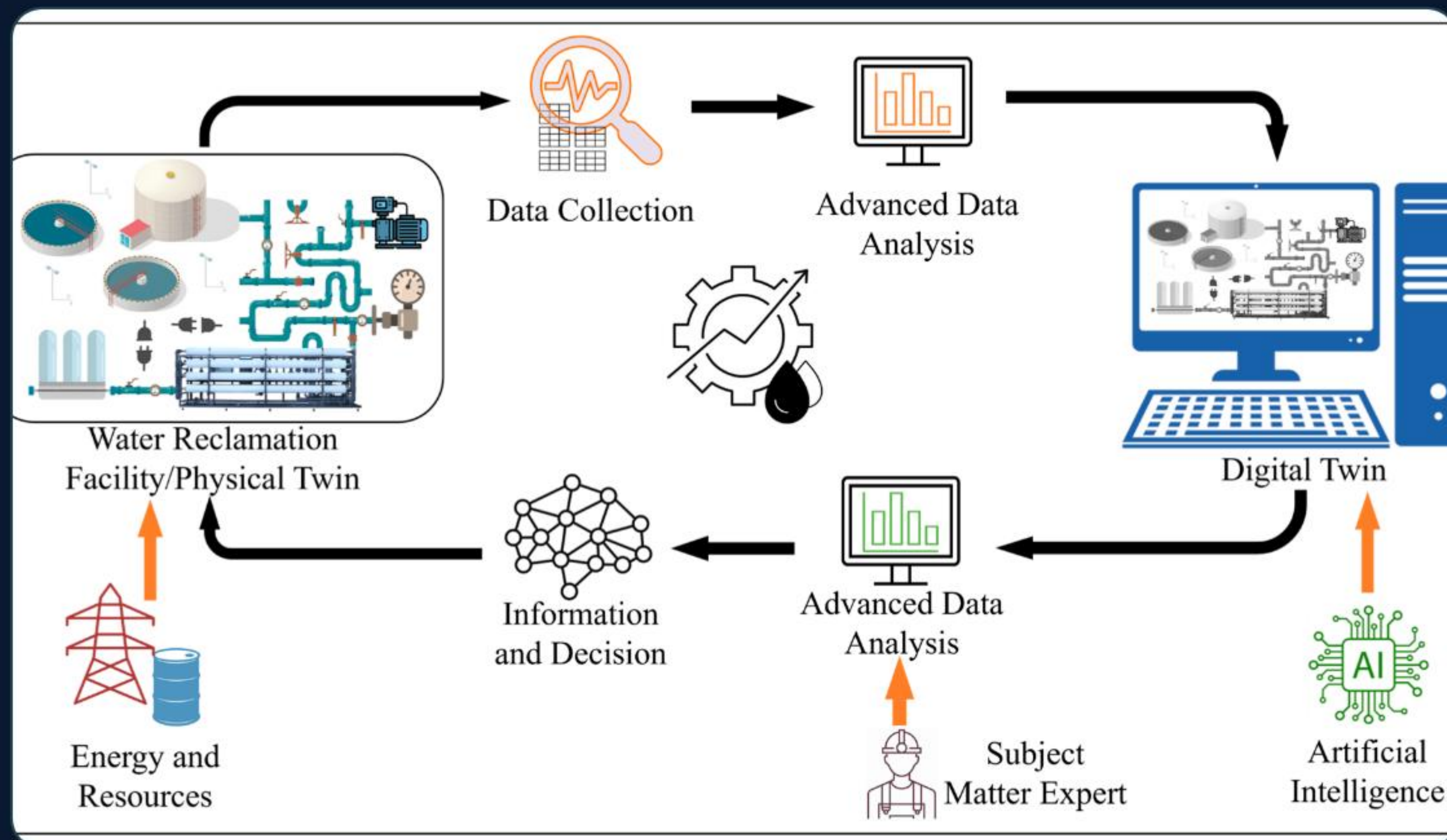
| Tecnologías Determinísticas

Basadas en la evidencia física directa de la fuga. Permiten la localización puntual para intervención inmediata.

- **Equipos Acústicos:** Geófonos y correladores que detectan el ruido del agua a presión.
- **Gases Trazadores:** Uso de Helio o Hidrógeno para fugas de difícil detección en tuberías de plástico.
- **Inspección Directa:** Uso de Smart Balls y cámaras endoscópicas para redes troncales.



Tecnologías Probabilísticas



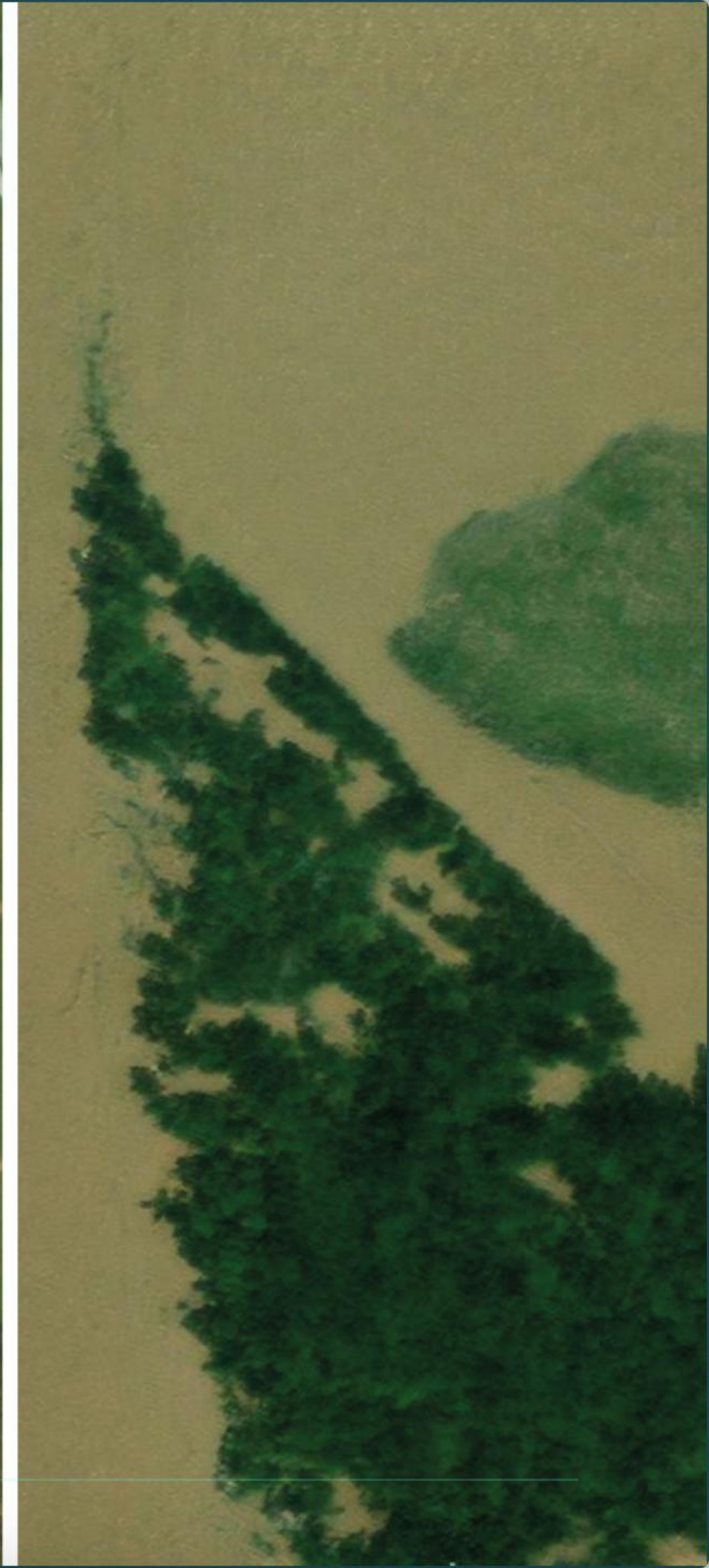
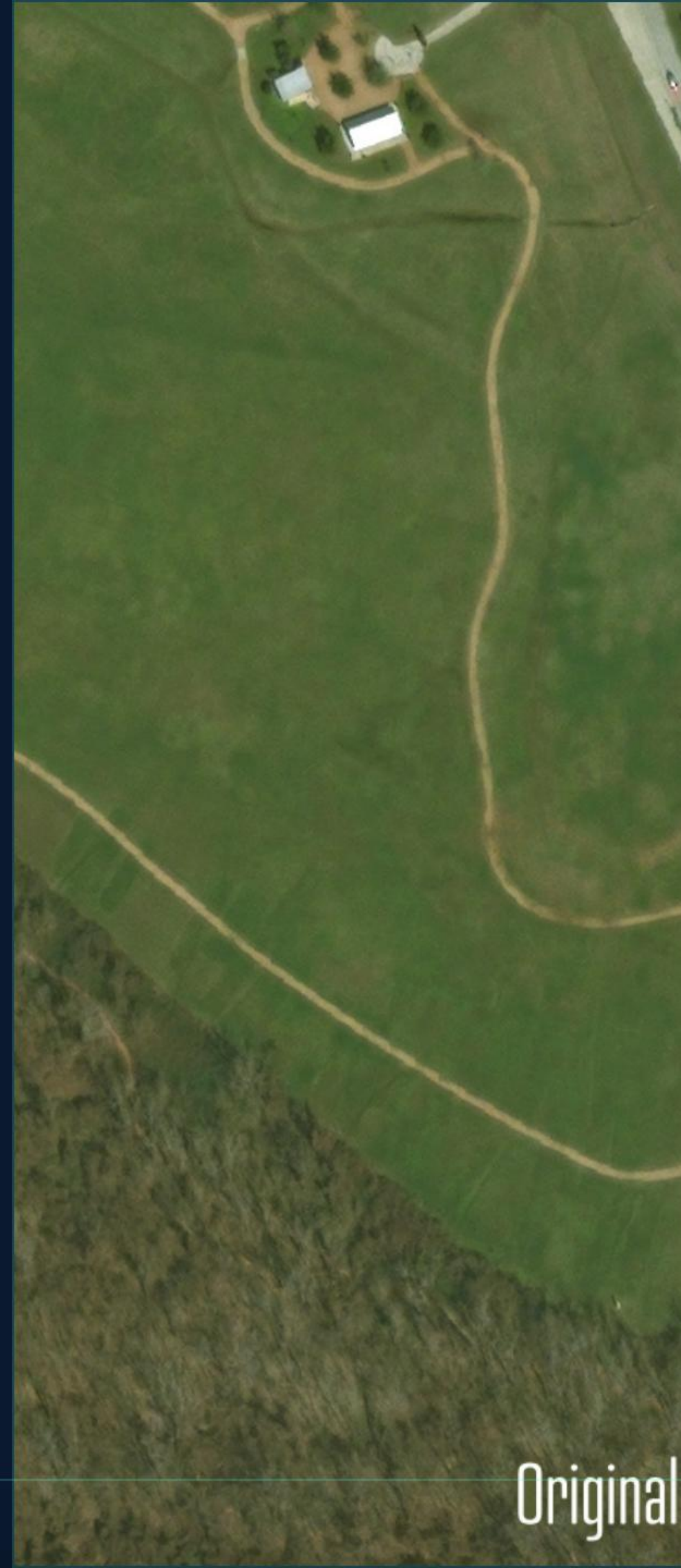
Utilizan modelos matemáticos y algoritmos para predecir zonas de fuga y anomalías en el sistema.

- **Modelación Hidráulica:** Simulación de presiones y flujos para identificar variaciones sospechosas.
- **Inteligencia Artificial:** Análisis de datos históricos y en tiempo real para detectar patrones de pérdida.
- **Análisis de Transitorios:** Detección de ondas de presión provocadas por fugas repentinas.

Blindaje: Debida Diligencia

La implementación de estas tecnologías permite el ****rompimiento del nexo causal**** en procesos de responsabilidad fiscal.

Al demostrar el uso de medios técnicos (determinísticos o probabilísticos), el gestor prueba que el riesgo fue ****identificado y gestionado****, salvaguardando su responsabilidad personal frente a hallazgos de la Contraloría.



| Hoja de Ruta de Mitigación

FASE 1

Diagnóstico

Auditoría de catastro y balance hídrico inicial.

FASE 2

Monitoreo

Implementación de modelos probabilísticos de IA.

FASE 3

Intervención

Detección determinística y reparación de fugas.

FASE 4

Blindaje

Documentación de gestión ante entes de control.

Conclusiones

Eficiencia Técnica = Sostenibilidad Legal

Gestión de Riesgos Fiscales
Protección del Patrimonio Estatal

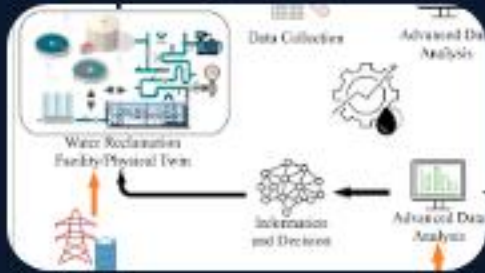
Estrategia Tecnológica
Detección Determinística y Probabilística

| Image Sources



<https://fugasur.pe/wp-content/uploads/2024/07/reparacion-de-fugas-de-agua-cusco-02.webp>

Source: fugasur.pe



https://www.mdpi.com/water/water-17-02957/article_deploy/html/images/water-17-02957-g001.png

Source: www.mdpi.com



<https://news.mit.edu/sites/default/files/images/202411/MIT-AI-Flood-01-press.jpg>

Source: news.mit.edu
